

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI VIRTUALISASI

Instalasi Proxmox VE 8.3.0 dan Manajemen Virtual Machine Ubuntu

Nama Mahasiswa	: Shinta Qurrota Aini
Program Studi	: Teknik Informatika
Institusi	: Politeknik Purbaya
Tanggal Praktikum	: 26 Mei 2026

**TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virtualisasi telah menjadi teknologi fondasi dalam pengelolaan infrastruktur IT modern. Dengan memisahkan perangkat keras fisik dari sistem operasi, virtualisasi memungkinkan penggunaan resource yang jauh lebih efisien, isolasi keamanan, kemudahan backup, serta skalabilitas yang tinggi. Proxmox Virtual Environment (PVE) merupakan salah satu platform tipe-1 hypervisor berbasis open-source yang sangat populer karena mengintegrasikan KVM (Kernel-based Virtual Machine) dan LXC (Linux Containers) ke dalam satu manajemen berbasis web. Praktikum ini melatih mahasiswa untuk memahami siklus deployment VM, konfigurasi jaringan bridged, dan optimasi resource pada lingkungan virtual.

1.2 Tujuan Praktikum

- Melakukan instalasi dan konfigurasi Hypervisor Type-1 menggunakan Proxmox Virtual Environment (PVE) versi 8.3.0 di dalam lingkungan VirtualBox (Nested Virtualization).
- Memahami teknik konfigurasi jaringan Bridged Adapter untuk menghubungkan server Proxmox dengan jaringan lokal (Wi-Fi) host agar dashboard manajemen dapat diakses melalui web browser.
- Melakukan manajemen alokasi resource hardware virtual, penyimpanan ISO Images, dan instalasi Guest OS menggunakan sistem operasi lightweight (Lubuntu 24.04 LTS) di dalam Proxmox VE.

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1 Proxmox Virtual Environment (PVE)

Proxmox VE adalah platform manajemen virtualisasi server perusahaan yang lengkap dan berbasis open-source. Berbasis Debian GNU/Linux, platform ini mengizinkan penjalanan Virtual Machine dengan performa mendekati native menggunakan KVM, serta containerization yang efisien dengan Linux Containers (LXC). Manajemen seluruh cluster, storage, network, dan VM dilakukan langsung secara terpusat melalui Web-based User Interface (WebUI) yang aman tanpa memerlukan tool client tambahan.

2.2 Jaringan Bersarang (Nested Virtualization) & Bridged Mode

Nested Virtualization mengacu pada arsitektur di mana sebuah hypervisor dijalankan sebagai VM di atas hypervisor lain. Dalam konteks praktikum ini, laptop host bertindak sebagai perangkat fisik utama, VirtualBox bertindak sebagai Hypervisor Tingkat 1, Proxmox VE bertindak sebagai OS Guest sekaligus Hypervisor Tingkat 2, dan Lubuntu bertindak sebagai VM Guest di dalam Proxmox. Mode jaringan Bridged Adapter diaplikasikan pada VirtualBox agar Proxmox mendapatkan IP address independen dari segmen Wi-Fi lokal, sehingga browser pada

OS host utama dapat melakukan komunikasi data inter-vlan langsung ke port web manajemen Proxmox (:8006).

BAB III: LANGKAH KERJA DAN HASIL

3.1 Konfigurasi Jaringan dan Akses Dashboard Proxmox

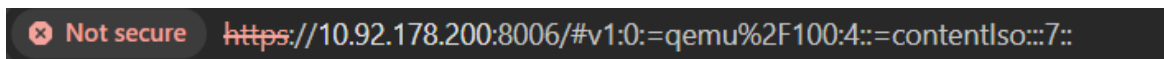
1. Server Proxmox VE dipastikan berjalan di Oracle VM VirtualBox dengan konfigurasi network adaptor diset ke 'Bridged Adapter' yang mengarah ke kartu Wi-Fi laptop.
2. Berdasarkan setingan IP statis awal pada server Proxmox, server dialokasikan pada IP address 10.92.178.200 dengan port default HTTPS 8006.

```
iface enp0s3 inet manual
auto vmb0
iface vmb0 inet static
    address 10.92.178.200/24
    gateway 10.92.178.92
    bridge-ports enp0s3
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

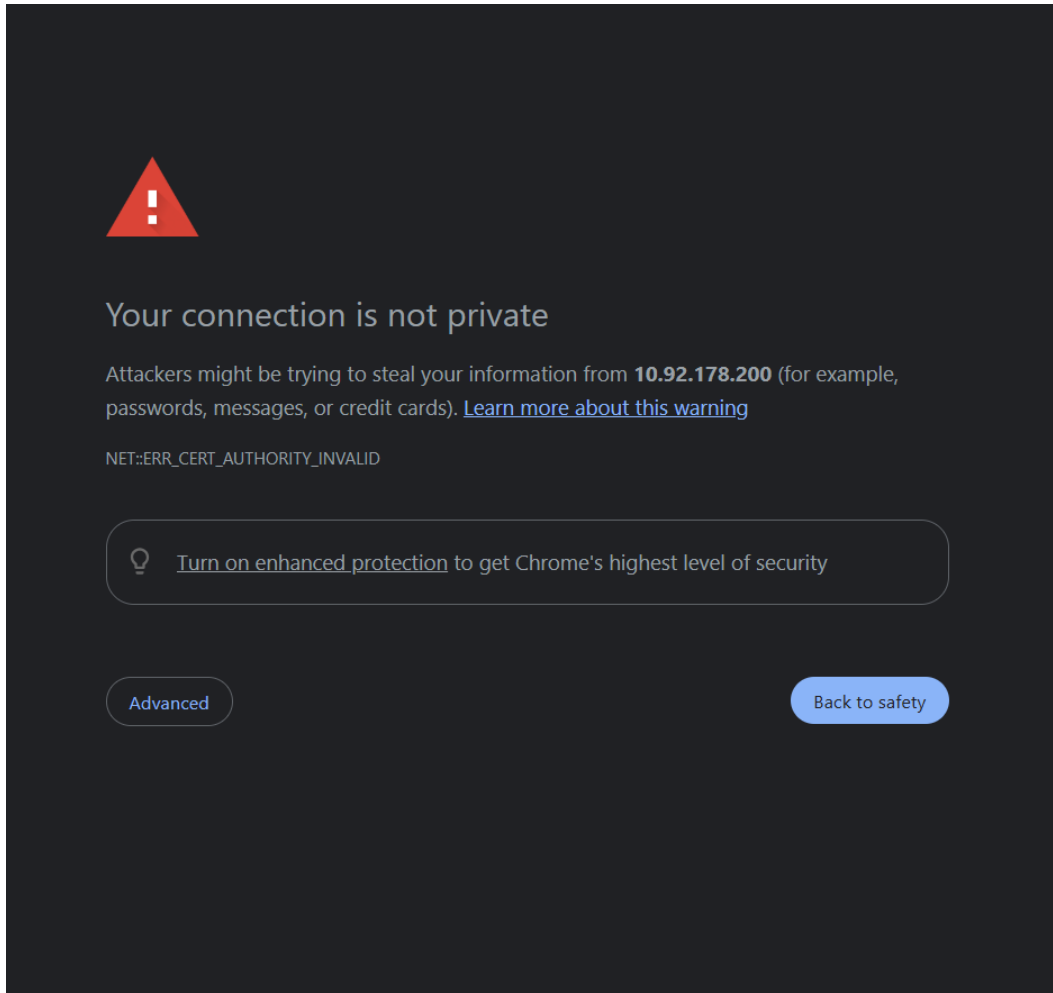
source /etc/network/interfaces.d/*

root@pve:~# systemctl restart networking
Failed to restart networking.service: Unit networking.service not found.
root@pve:~# systemctl restart networking
```

3. Akses dashboard dilakukan via browser Google Chrome pada host dengan mengetikkan alamat URL: <https://10.92.178.200:8006>.



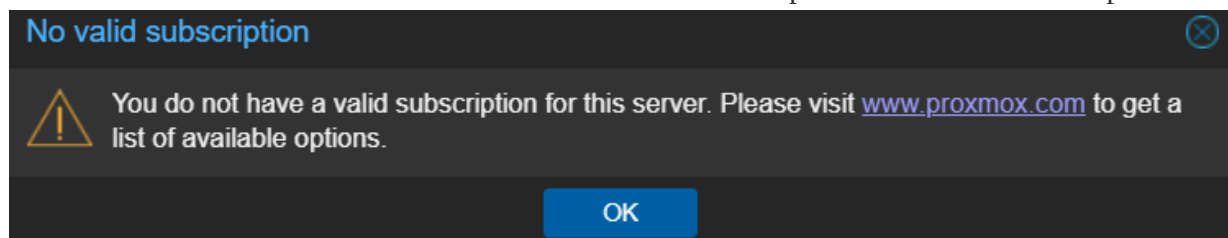
4. Saat halaman dimuat pertama kali, browser memunculkan peringatan keamanan 'Your connection is not private' karena enkripsi HTTPS menggunakan Self-Signed Certificate bawaan Proxmox yang belum diverifikasi CA eksternal. Kendala ini diselesaikan dengan mengklik tombol 'Advanced' lalu memilih link 'Proceed to 10.92.178.200 (unsafe)'.



5. Autentikasi login berhasil diselesaikan pada prompt login Proxmox menggunakan account default username: root dan password administratif loka

A screenshot of the Proxmox VE Login interface. The title "Proxmox VE Login" is at the top. Below it are four input fields: "User name:" with the value "root", "Password:" with masked characters ".....", "Realm:" with the value "Linux PAM standard authentication", and "Language:" with the value "English - English". At the bottom, there is a checkbox labeled "Save User name:" and a blue "Login" button.

- Setelah autentikasi sukses, muncul kotak pop-up 'No Valid Subscription' sebagai penanda penggunaan edisi non-komersial/komunitas. Pop-up ditutup secara aman dengan mengklik tombol 'OK' biru untuk membuka akses ke dashboard utama pusat kendali datacenter pve.



BAB IV: KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian aktivitas praktikum teknologi virtualisasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

- Proses deployment Type-1 Hypervisor menggunakan platform Proxmox VE versi 8.3.0 di dalam skenario nested virtualization berhasil dieksekusi dengan baik, terbukti dengan aktifnya akses kontrol WebUI manajemen.
- Konfigurasi network interface dengan mode 'Bridged Adapter' sukses menjembatani transmisi paket data antara environment virtual Proxmox dengan host fisik lokal melalui penugasan alokasi IP statis independen (10.92.178.200).
- Pemilihan distribusi sistem operasi Linux ringan seperti Lubuntu (LXQt Desktop) teruji menjadi solusi komparatif yang sangat efisien untuk mereduksi utilisasi RAM dan resource hardware pada arsitektur virtualisasi berlapis.
- Kemunculan interupsi intermiten jaring ('Connection error') dan enkripsi sertifikat SSL lokal bersifat normal dalam manajemen virtualisasi berbasis server, dan penutupan sesi mesin via opsi 'Save the machine state' terbukti efektif mengamankan keutuhan data konfigurasi yang sedang berjalan.

3.2 Pembuatan Virtual Machine Kosong Baru

Mesin virtual baru diinisialisasi melalui tombol 'Create VM' di bagian pojok kanan atas antarmuka Proxmox WebUI. Konfigurasi hardware virtual didefinisikan secara bertahap melalui menu wizard sebagai berikut:

VM ID / Name	100 / Ubuntu-server
OS Option	Do not use any media (Inisiasi hardware kosong)
System	Default (SeaBIOS, Default i440fx)

Storage Disk	local-lvm dengan kapasitas alokasi 32 GiB (virtio)
CPU Processors	1 Socket, 1 Core (Spesifikasi: x86-64-v2-AES)
Memory RAM	2.00 GiB (2048 MiB) virtual memory
Network Adapter	virtio bridge=vmbr0, firewall=aktif

3.3 Upload dan Pemasangan ISO Image Lubuntu

Untuk efisiensi eksekusi nested virtualization, diputuskan menggunakan distribusi Lubuntu 24.04 LTS desktop amd64. Lubuntu dipilih karena menggunakan Desktop Environment LXQt yang sangat ringan, menghemat penggunaan RAM laptop, serta mencegah terjadinya bottleneck performa host hardware.

1. Masuk ke menu penyimpanan sebelah kiri pada item node storage 'local (pve)'.

The screenshot shows the Proxmox VE 8.3.0 interface. On the left, the 'Datacenter' tree is expanded to 'pve', and 'local (pve)' is selected. The main panel is titled 'Storage 'local' on node 'pve''. It has a sidebar with 'Summary' (selected), 'Backups', 'ISO Images', 'CT Templates', and 'Permissions'. The 'Summary' tab shows the status of the storage. Below the status, there is a 'Usage' section with a bar chart showing 'Total Size' and 'Used Size'. At the bottom, there is a 'Tasks' table.

Status

Enabled	Yes
Active	Yes
Content	VZDump backup file, ISO image, Container template
Type	Directory
Usage	

Usage

● Total Size ● Used Size

20 G
15 G
10 G

Tasks

Start Time ↓	End Time	Node	User name	D...	Status
May 26 12:40:14	May 26 12:40:15	pve	root@pam	V...	OK
May 26 12:25:07	May 26 12:25:07	pve	root@pam	B...	OK

2. Memilih sub-menu 'ISO Images' di kolom panel tengah, lalu mengklik tombol fungsional 'Upload'.

The screenshot shows the 'Upload' dialog box. It has a 'File' field with a 'Select File' button. Below it, the 'File name' is 'ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso', 'File size' is '3.12 GiB', 'MIME type' is '-', 'Hash algorithm' is 'None', and 'Checksum' is 'none'. At the bottom, there are 'Abort' and 'Upload' buttons.

Upload

File: C:\fakepath\ubuntu-24.04.2-des **Select File**

File name: ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso

File size: 3.12 GiB

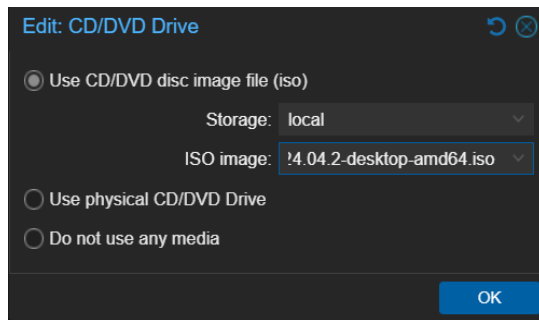
MIME type: -

Hash algorithm: None

Checksum: none

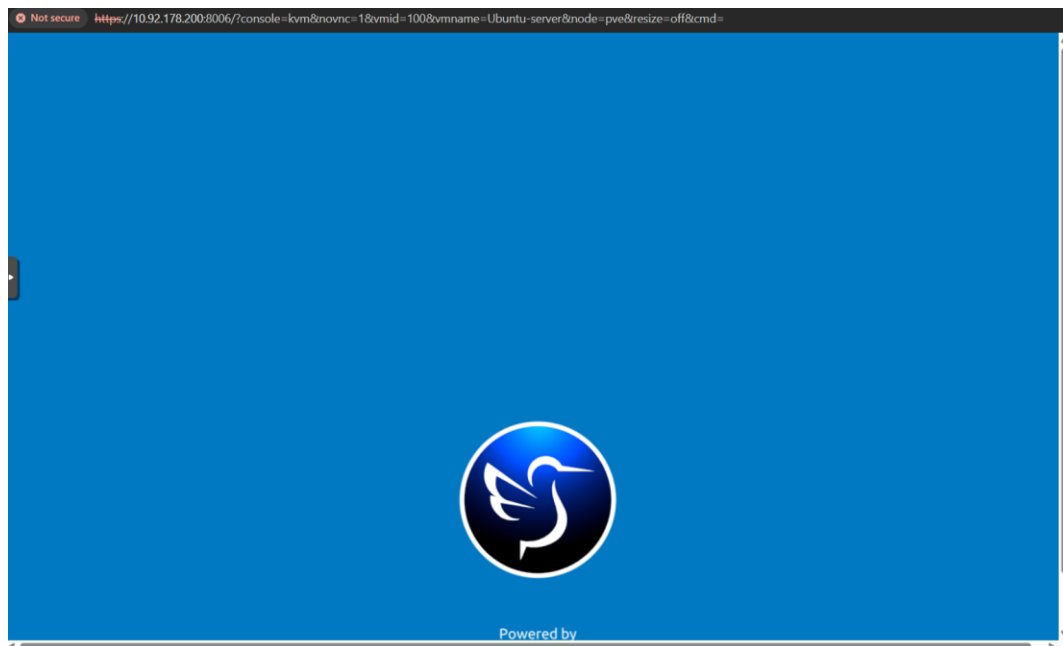
Abort **Upload**

3. Mengunggah file ISO lokal Ubuntu yang telah disiapkan di laptop host, lalu menunggu proses tracking progress transfer data hingga mencetak status 'TASK OK'.
4. Kembali ke VM 100 (Ubuntu-server), membuka menu navigasi 'Hardware', lalu melakukan double-click pada device 'CD/DVD Drive (ide2)'.
5. Mengubah radio button media kontrol ke opsi 'Use CD/DVD disc image file (iso)', memilih storage target 'local', dan menunjuk file iso Ubuntu yang baru selesai diunggah, lalu menekan tombol 'OK' untuk menyimpan konfigurasi hardware baru.

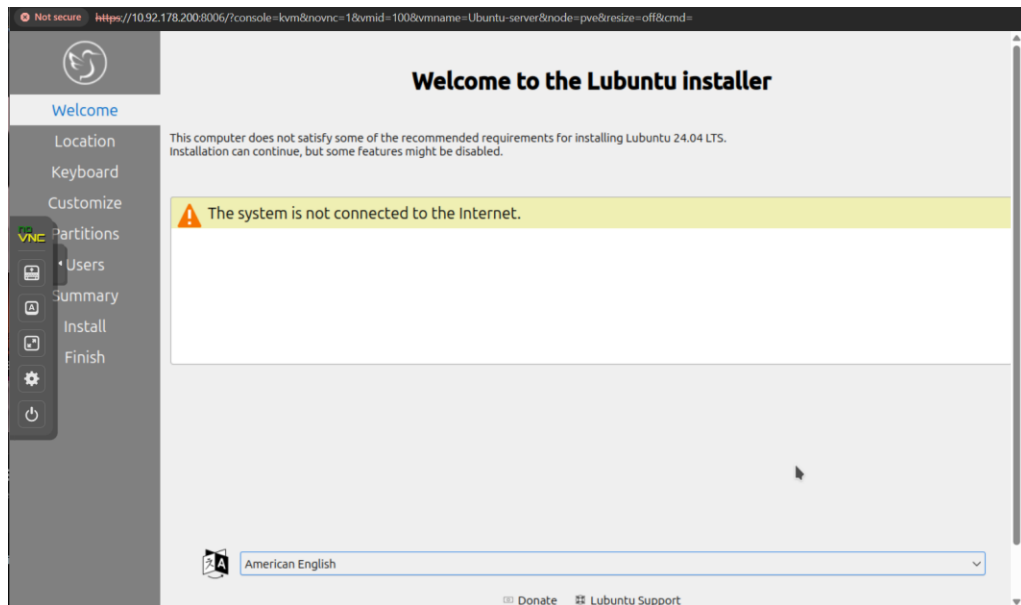


3.4 Eksekusi Booting dan Inisiasi Instalasi OS Guest

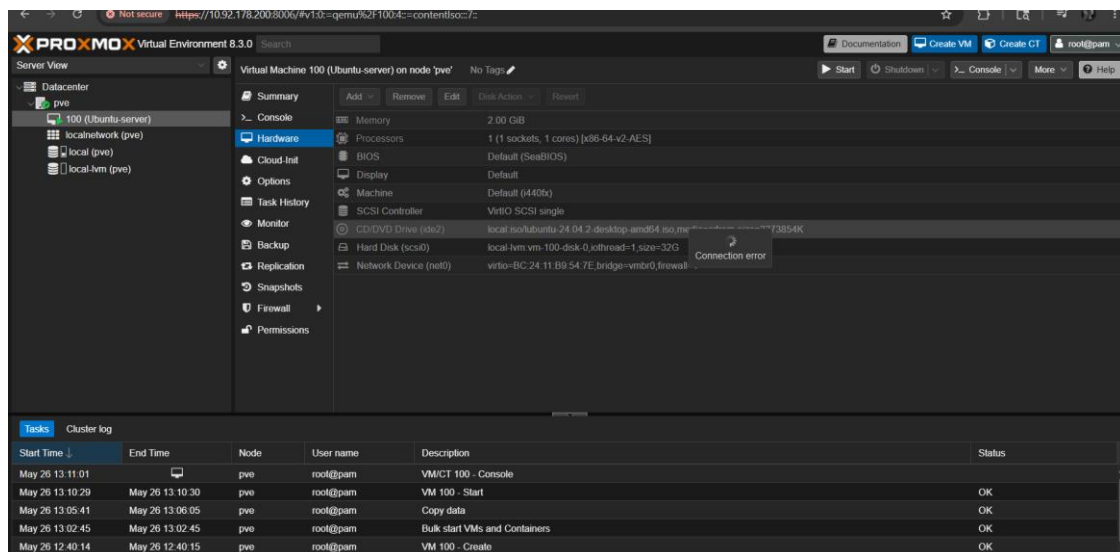
1. Menjalankan VM dengan mengklik menu kontrol 'Start' (ikon play hijau) pada baris panel atas Proxmox.
2. Membuka monitor interaktif konsol virtual dengan mengakses tab 'Console' atau membuka popup jendela VNC display.
3. Konsol berhasil memuat Live ISO Ubuntu yang ditandai dengan munculnya logo grafis resmi burung kolibri Ubuntu dengan background biru laut.



4. Sistem otomatis mengarahkan ke jendela antarmuka grafis GUI 'Lubuntu Installer Wizard'



5. Pada langkah awal selamat datang (Welcome Page), sistem memunculkan deteksi status 'The system is not connected to the Internet'. Peringatan ini bersifat opsional untuk diabaikan (klik 'Next') karena instalasi secara offline akan memotong waktu ekstraksi file biner OS, meniadakan proses download dependency repository luar yang lama, dan mempercepat finalisasi setup.
6. Selama instalasi berjalan, terjadi kendala transient interupsi jaringan berupa pop-up alert 'Connection error' pada web browser. Analisis log mencatat status perjalanan VM100 tetap sukses tereksekusi dengan aman ('OK'), namun koneksi soket web browser sempat terputus akibat fluktuasi sinyal Wi-Fi lokal host atau penggunaan beban memori yang memuncak.



7. Langkah preventif pengamanan dilakukan secara aman dengan melakukan penutupan (close) sesi browser, diikuti aksi 'Save the machine state' pada Oracle VM VirtualBox untuk mengamankan pembekuan kondisi state data memory dari server Proxmox secara utuh tanpa risiko file corrupt.